

Penugasan Modul 1

Nama Kelompok 8

1. Afnan Yazid Pradana
2. Kelvin Febrianto
3. Kurniawan Saputra
4. Rishfan Mailizar

Divisi : CyberSecurity Ethical Hacker

Penugasan Modul 1: Foundations & Reconnaissance

Skenario Praktik (Roleplay) Mulai hari ini, Anda bertindak sebagai seorang *Ethical Hacker* (Peretas Etis) profesional. Anda baru saja menandatangani *Rules of Engagement* (RoE) atau aturan main resmi untuk melakukan penilaian keamanan awal terhadap sebuah target. Target pengujian kita adalah infrastruktur edukasi legal: scanme.nmap.org.

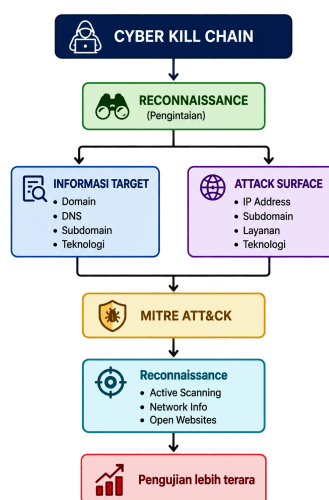
Sebagai peretas etis, tugas Anda di tahap awal ini adalah melakukan "pengintaian" (mencari informasi sebanyak-banyaknya dari luar) tanpa melakukan serangan, pengrusakan, atau melanggar hukum.

Daftar Tugas yang Harus Diselesaikan (Deliverables)

Buatlah sebuah dokumen laporan yang berisi penyelesaian dari 5 misi utama berikut:

1. Misi Pemetaan Konsep (Conceptual Mapping) Buatlah sebuah diagram atau bagan visual sederhana. Dalam bagan tersebut, tunjukkan di mana letak fase pengintaian ini di dalam alur kerja *Cyber Kill Chain* dan hubungkan dengan kerangka kerja *MITRE ATT&CK*. Berikan penjelasan singkat di bawah diagram Anda mengapa tahap pengintaian ini sangat penting dilakukan sebelum menyentuh sistem target.

Jawaban: Metodologi Penyusunan pemetaan konsep dilakukan melalui pendekatan studi literatur dan pemetaan teoritis (theoretical mapping) menggunakan kerangka kerja standar industri keamanan siber, yaitu *Cyber Kill Chain* dan *MITRE ATT&CK*. Pemetaan ini menganalisis penempatan posisi fase pengintaian (*Reconnaissance*) serta hubungannya dengan pengumpulan data aset (*attack surface*) sebelum melangkah ke tahap pengujian yang berotorisasi.



Gambar 1. Diagram Reconnaissance/pengintaian

Analisis singkat Tahap pengintaian (Reconnaissance) merupakan fondasi paling krusial dalam alur kerja Cyber Kill Chain dan kerangka MITRE ATT&CK. Mengidentifikasi informasi target seperti domain, DNS, hingga attack surface sebelum menyentuh sistem memberikan gambaran utuh mengenai peta kekuatan target.

2. Misi Pelacakan Identitas (Domain & IP Footprinting) Lakukan investigasi pasif untuk mencari tahu identitas "KTP" dan "Alamat Rumah Digital" target. Carilah informasi pendaftaran domain target (menggunakan kueri WHOIS) dan lakukan pelacakan DNS untuk menemukan Alamat IP utama (*A records*), serta jalur server email mereka (*MX records*). Lampirkan bukti tangkapan layar (*screenshot*) dari hasil pencarian Anda.

Jawaban: Metodologi Pengumpulan data identitas target dilakukan melalui teknik pengintaian pasif (passive reconnaissance) menggunakan platform footprinting pihak ketiga (WHOIS Lookup) dan perintah Domain Name System (DNS) query di terminal Linux (dig). Pendekatan ini bertujuan untuk mengekstrak informasi pendaftaran domain, alokasi alamat IP publik (A Record), Nameserver pengelola, serta jalur server email (MX Record) tanpa melakukan interaksi atau penetrasi langsung ke server target

WHOIS Information

IP Address: 50.116.1.184

Whois

RDAP

DNS Records

Certificate

Uptime

Diagnostics

History

Hide Contact Info

Refresh Data

The domain nmap.org is registered. You can still try to buy it [here](#).

Contact Information

Abuse Contact

Phone

+1.6502620100

Email

abuse [at] dynadot [dot] com

Registrar Information

Registrar

Dynadot Inc

WHOIS Server

whois.dynadot.com

Referral URL

<http://www.dynadot.com>

Gambar 2.1. Informasi Tentang IP Address Serta Contact Dan Register Website

Important Dates

Created

January 18, 1999

Expires

January 18, 2029

Updated

August 12, 2026

WHOIS data last fetched August 15, 2026

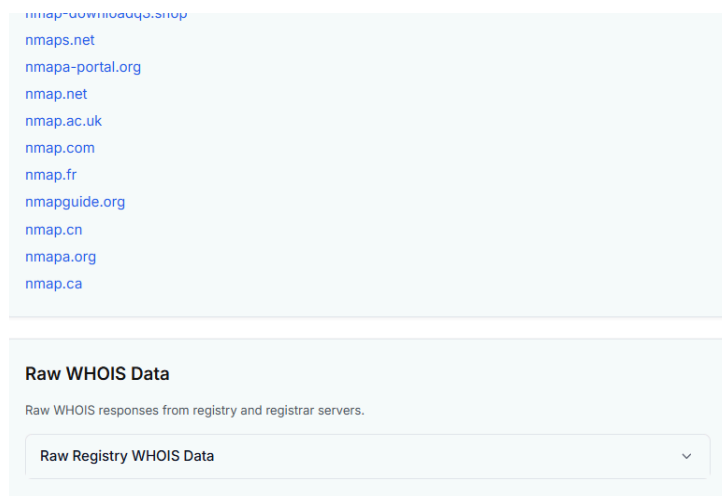
Nameservers

Hostname	IP Address
ns1.linode.com	92.123.94.2
ns2.linode.com	92.123.94.3
ns3.linode.com	92.123.95.3
ns4.linode.com	92.123.95.4
ns5.linode.com	92.123.95.2

Domain Status

clientTransferProhibited <https://icann.org/epp#clientTransferProhibited>

Gambar 2.2. Informasi Tentang Domain Dibuat, Informasi Terakhir diupdate, Dan masa berlaku Domain

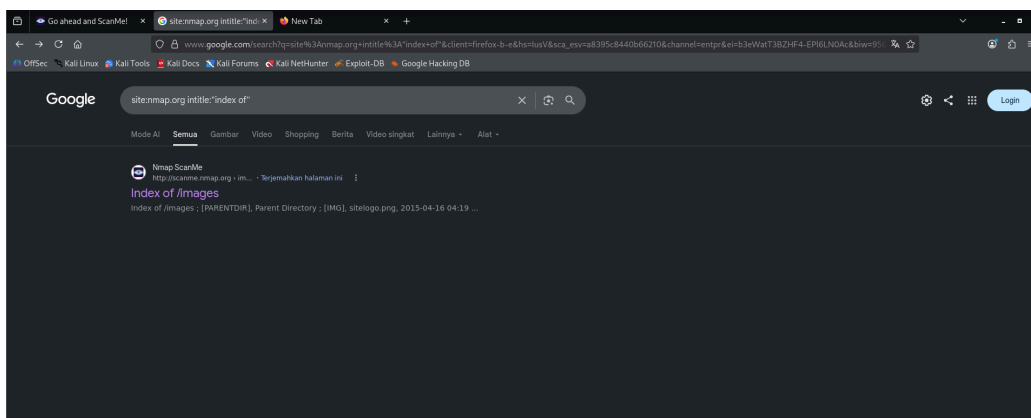


Gambar 2.3. Informasi Tentang Domain Status, dan Raw Whois Sebagai Sumber Informasi Mentah

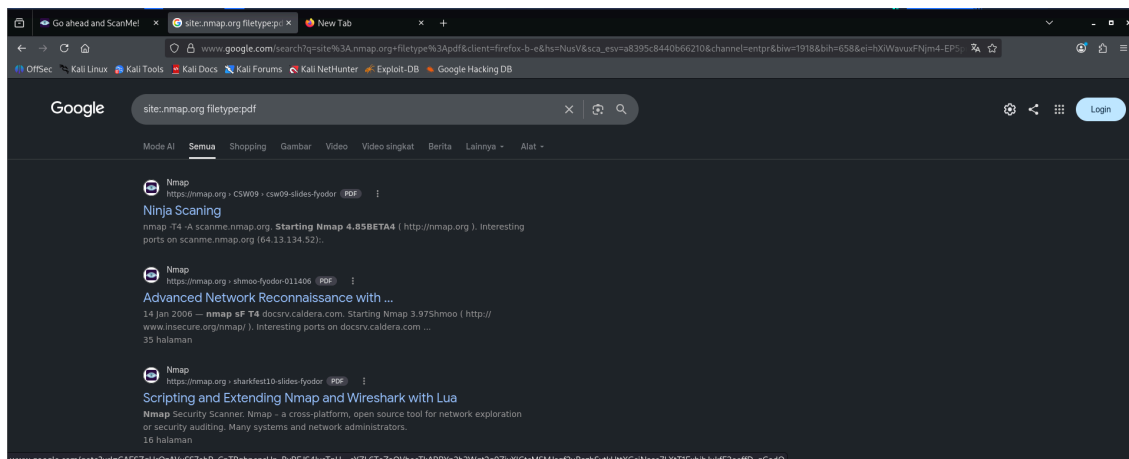
Analisis Singkat Berdasarkan hasil footprinting menggunakan WHOIS dan kueri DNS dig, diperoleh informasi mengenai alamat IP utama (50.116.1.184), penyedia hosting/nameserver (Linode), serta tanggal pendaftaran domain.

3. Misi Pencarian Kebocoran Data (Google Dorks / GHDB) Gunakan trik pencarian lanjutan di mesin pencari Google (dikenal dengan *Google Dorks*) untuk mengidentifikasi apakah target memiliki dokumen sensitif atau direktori yang terbuka bebas di internet. Anda wajib membatasi pencarian ini hanya pada target yang diotorisasi (). Tunjukkan *screenshot* hasil pencarian Google yang membuktikan adanya file atau halaman tersebut (dilarang mengunduh file atau mencoba *login*).

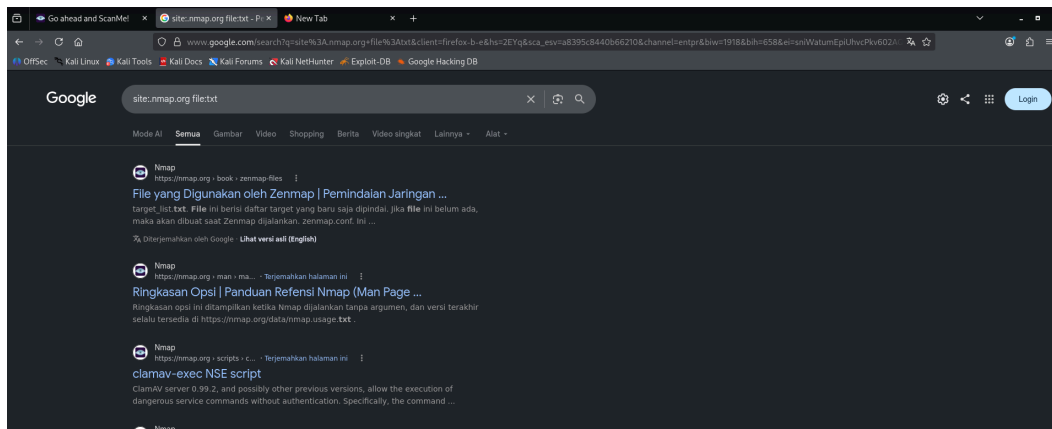
Jawaban: Metodologi Pengumpulan informasi dilakukan secara pasif menggunakan teknik pencarian lanjutan pada mesin pencari Google (Google Dorks / Google Hacking Database). Pencarian dibatasi secara khusus hanya pada domain terotorisasi (site:nmap.org atau site:scanme.nmap.org) untuk mengidentifikasi keberadaan direktori terbuka (directory listing), dokumen publik, maupun potensi kebocoran file sensitif tanpa melakukan akses langsung, pengunduhan file, atau upaya login ke sistem target.



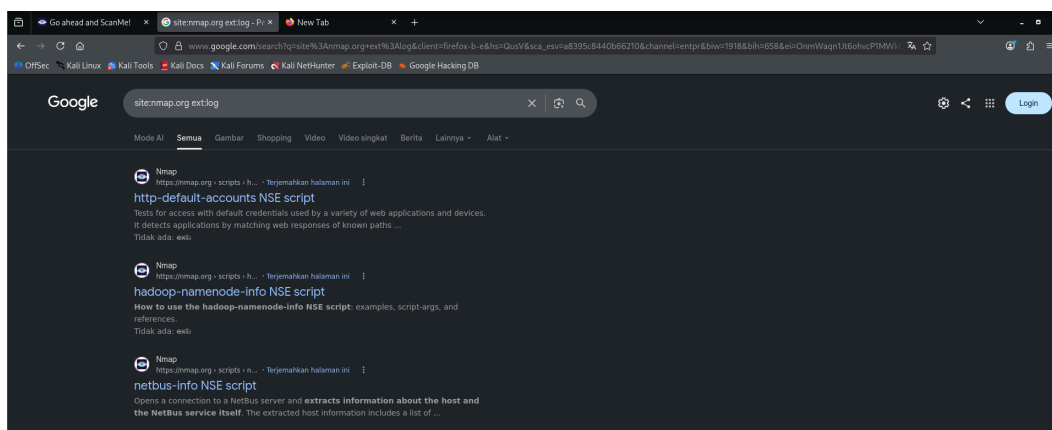
Gambar 3.1. Informasi Tentang site:nmap.org intitle:"index of"



Gambar 3.2. Informasi Tentang site:nmap.org filetype:pdf



Gambar 3.3. Informasi Tentang site:nmap.org file:txt



Gambar 3.4. Informasi Tentang site:nmap.org ext:log

Analisis Singkat Berdasarkan hasil pencarian menggunakan teknik Google Dorks, ditemukan beberapa direktori terbuka (directory listing) seperti Index of /images pada scanme.nmap.org

serta dokumen publik berformat .pdf dan .txt yang terindeks oleh mesin pencari.

4. Misi Intelijen Sumber Terbuka (OSINT) Kumpulkan data tambahan mengenai target dari sumber-sumber terbuka di internet secara etis. Anda bisa mencari tahu teknologi apa yang dipakai oleh target (metadata publik) atau informasi mengenai sub-domain lain yang terhubung dengan mereka.

Jawaban: Metodologi Melakukan pengumpulan informasi publik mengenai nmap.org menggunakan sumber terbuka seperti WHOIS dan DNS. Informasi yang dikumpulkan meliputi teknologi yang digunakan, subdomain/hostname, serta informasi publik lain yang berkaitan dengan target.

Hasil Temuan :

- Domain: nmap.org
- Subdomain/hostname: scanme.nmap.org, images.nmap.org, svn.nmap.org, seclists.org, insecure.org
- Teknologi yang terdeteksi: Apache HTTP Server, Linux (Ubuntu/Debian OS), HTML5, RSS
- Informasi DNS:
 1. A Record (IPv4): 50.116.1.184
 2. Nameservers (NS): ns1.linode.com, ns2.linode.com, ns3.linode.com, ns4.linode.com, ns5.linode.com
 3. MX Record: 0 / Tidak ada (Subdomain scanme.nmap.org tidak mengelola Mail Exchange)

```
(kurniawan@Kurniawan)-[~]
$ whois scanme.nmap.org
Malformed request.
>>> Last update of WHOIS database: 2026-09-01T06:25:46Z <<<

Terms of Use: Access to Public Interest Registry WHOIS information is provided to assist persons in determining the contents of a domain name registration record in the Public Interest Registry registry database. The data in this record is provided by Public Interest Registry for informational purposes only, and Public Interest Registry does not guarantee its accuracy. This service is intended only for query-based access. You agree that you will use this data only for lawful purposes and that, under no circumstances will you use this data to (a) allow, enable, or otherwise support the transmission by e-mail, telephone, or facsimile of mass unsolicited, commercial advertising or solicitations to entities other than the data recipient's own existing customers; or (b) enable high volume, automated, electronic processes that send queries or data to the systems of Registry Operator, a Registrar, or Identity Digital except as reasonably necessary to register domain names or modify existing registrations. All rights reserved. Public Interest Registry reserves the right to modify these terms at any time. By submitting this query, you agree to abide by this policy. The Registrar of Record identified in this output may have an RDNS service that can be queried for additional information on how to contact the Registrant, Admin, or Tech contact of the queried domain name.
```

Gambar 4.1. menunjukkan hasil whois terhadap scanme.nmap.org yang digunakan untuk memperoleh informasi publik mengenai domain dan registrasi.

Menampilkan respons Malformed request karena perintah whois untuk melihat registrasi domain harus menggunakan root domain (nmap.org), bukan sub-domain.

```
(kurniawan@Kurniawan)-[~]
$ dig scanme.nmap.org

;<>> DiG 9.20.20-1-Debian <>> scanme.nmap.org
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->HEADER<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 9768
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 5, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; MBZ: 0x0005, udp: 4096
;; QUESTION SECTION:
;scanme.nmap.org.                IN      A

;; ANSWER SECTION:
scanme.nmap.org.                5       IN      A      50.116.1.184

;; AUTHORITY SECTION:
nmap.org.                       5       IN      NS      ns4.linode.com.
nmap.org.                       5       IN      NS      ns1.linode.com.
nmap.org.                       5       IN      NS      ns2.linode.com.
nmap.org.                       5       IN      NS      ns3.linode.com.
nmap.org.                       5       IN      NS      ns5.linode.com.

;; Query time: 203 msec
;; SERVER: 192.168.43.2#53(192.168.43.2) (UDP)
;; WHEN: Tue Sep 01 13:26:57 WIB 2026
;; MSG SIZE rcvd: 160
```

Gambar 4.2 menunjukkan hasil perintah dig yang digunakan untuk memperoleh informasi DNS dari domain target.

Menampilkan hasil pencarian DNS A Record yang mentranslasikan nama domain target ke IP publik 50.116.1.184 serta 5 Nameserver Linode.

```
(kurniawan@Kurniawan)-[~]
$ dig scname.nmap.org txt

;<<>> DiG 9.20.20-1-Debian <<>> scname.nmap.org txt
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; -->HEADER<-- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 30246
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 0, AUTHORITY: 1, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; MBZ: 0x0005, udp: 4096
;; QUESTION SECTION:
;scname.nmap.org.                IN      TXT

;; AUTHORITY SECTION:
nmap.org.                        5       IN      SOA     ns1.linode.com. hostmaster.nmap.com. 2021000018 14400 14400 1209600 3600

;; Query time: 276 msec
;; SERVER: 192.168.43.2#53(192.168.43.2) (UDP)
;; WHEN: Tue Sep 01 13:28:35 WIB 2026
;; MSG SIZE rcvd: 110
```

Gambar 4.3 Informasi Tentang Perintah dig scname.nmap.org txt

Hasil Pencarian Subdomain/Hostname nmap.org melalui Certificate Transparency

Berdasarkan hasil pencarian Certificate Transparency, ditemukan beberapa hostname yang berkaitan dengan domain nmap.org. Informasi tersebut merupakan data yang tersedia secara publik dan dapat digunakan untuk membantu memetakan aset yang berkaitan dengan target.

```
(kurniawan@Kurniawan)-[~]
$ dig scname.nmap.org MX

;<<>> DiG 9.20.20-1-Debian <<>> scname.nmap.org MX
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; -->HEADER<-- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 65234
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 0, AUTHORITY: 1, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; MBZ: 0x0005, udp: 4096
;; QUESTION SECTION:
;scname.nmap.org.                IN      MX

;; AUTHORITY SECTION:
nmap.org.                        5       IN      SOA     ns1.linode.com. hostmaster.nmap.com. 2021000018 14400 14400 1209600 3600

;; Query time: 228 msec
;; SERVER: 192.168.43.2#53(192.168.43.2) (UDP)
;; WHEN: Tue Sep 01 13:47:25 WIB 2026
;; MSG SIZE rcvd: 110
```

Gambar 4.4 Informasi Tentang Perintah dig scname.nmap.org MX

Menampilkan hasil kueri DNS MX Record (Mail Exchange) untuk mengidentifikasi server email target. Respons menunjukkan ANSWER: 0, yang berarti sub-domain ini tidak dikonfigurasi untuk menerima atau mengelola layanan email.

5. Misi Penyusunan Laporan Akhir Konsolidasikan semua temuan dari misi 1 hingga 4 ke dalam satu Laporan Reconnaissance yang terstruktur. Laporan Anda harus memiliki bagian:

- **Metodologi:** Penjelasan singkat cara Anda mencari data.
- **Temuan Data:** Kumpulan *screenshot* dan bukti informasi yang didapat.
- **Analisis Singkat:** Pendapat Anda mengenai celah informasi apa yang berpotensi dimanfaatkan oleh penyerang dari data publik tersebut.

Aturan Main (Rules of Engagement)

- **Dilarang Keras** melakukan eksploitasi, meretas *password*, atau mengirimkan beban lalu lintas berat (serangan *Denial of Service*) ke server target.
- Seluruh aktivitas hanya berfokus pada pengumpulan informasi dari luar sistem target.

Indikator Penilaian Tugas ini memiliki bobot yang setara dengan durasi pengerjaan 80 jam (Jalur MBKM) atau 30 jam (Non-MBKM). Penilaian Anda akan didasarkan pada:

- **40% Laporan Hasil:** Kerapian struktur laporan dan kelengkapan bukti *screenshot* (WHOIS, DNS, OSINT, Google Dorks) yang relevan.
- **20% Pemahaman Etika:** Kemampuan membuktikan bahwa Anda mengumpulkan data tanpa melanggar hukum dan bertindak sebagai *ethical hacker*.
- **20% Logbook Harian:** Detail catatan waktu dan langkah teknis yang Anda kerjakan selama menyelesaikan tugas ini.
- **20% Partisipasi & Kerjasama:** Keaktifan Anda saat berdiskusi di sesi *mentoring* dan kehadiran yang terpenuhi.